

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

# Teoría de conjuntos

*Cardinalidad, orden y axiomática ZFC.*

Matemática discreta y fundamentos

Univ 1-2 / 4-5

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

# Teoría de conjuntos

## Conjuntos y pertenencia

Un **conjunto** es una colección de objetos, llamados sus **elementos**. La relación primitiva es la **pertenencia**: escribimos  $x \in A$  si  $x$  es elemento de  $A$ , y  $x \notin A$  en caso contrario.

1 **Inclusión.**  $A \subseteq B$  si y solo si todo elemento de  $A$  pertenece a  $B$ :  $\forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$ .

2 **Igualdad.**  $A = B$  si y solo si  $A \subseteq B$  y  $B \subseteq A$  (axioma de extensión).

3 **Inclusión estricta.**  $A \subsetneq B$  si  $A \subseteq B$  y  $A \neq B$ .

### Formas de definir un conjunto.

1 Por extensión:  $A = \{1, 2, 3\}$ .

2 Por comprensión:  $A = \{x : P(x)\}$ , con  $P$  una propiedad de  $x$ .

**Conjunto vacío.**  $\emptyset$  es el conjunto sin elementos; es único y subconjunto de todos los conjuntos.

### Conjuntos numéricos.

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

**Teorema.**  $\emptyset \subseteq A$  para todo conjunto  $A$ .

**Demostración.** La afirmación  $\forall x (x \in \emptyset \rightarrow x \in A)$  es verdadera por vacuidad, pues  $x \in \emptyset$  nunca ocurre. ■

**Mini-ejemplo.**  $1 \in \{1, 2\}$ , pero  $\{1\} \notin \{1, 2\}$ ; en cambio  $\{1\} \subseteq \{1, 2\}$ . Pertenencia e inclusión son relaciones distintas.

**Advertencia fundacional.** La definición ingenua "el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos" genera la **paradoja de Russell**; por eso la teoría axiomática restringe qué colecciones son conjuntos.

## Operaciones con conjuntos

Sean  $A$  y  $B$  conjuntos y  $U$  un **conjunto universal** que los contiene.

1 **Unión:**  $A \cup B = \{x : x \in A \text{ o } x \in B\}$ .

2 **Intersección:**  $A \cap B = \{x : x \in A \text{ y } x \in B\}$ .

3 **Diferencia:**  $A \setminus B = \{x : x \in A \text{ y } x \notin B\}$ .

4 **Diferencia simétrica:**  $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ .

5 **Complemento:**  $A^c = U \setminus A$ .

6 **Producto cartesiano:**  $A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}$ .

7 **Conjunto potencia:**  $\mathcal{P}(A) = \{S : S \subseteq A\}$ .

**Teorema (cardinal del potencia).** Si  $A$  es finito, entonces  $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$ .

**Propiedades algebraicas.**

1 Conmutativas:  $A \cup B = B \cup A$  y  $A \cap B = B \cap A$ .

2 Asociativas:  $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$  y  $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ .

3 Distributivas:  $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$  y  $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ .

4 Idempotencia:  $A \cup A = A$  y  $A \cap A = A$ .

5 Absorción:  $A \cup (A \cap B) = A$  y  $A \cap (A \cup B) = A$ .

6 Involución:  $(A^c)^c = A$ .

**Teorema (leyes de De Morgan).**

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

**Demostración (primera ley).** Para todo  $x$ :

$$x \in (A \cup B)^c \iff x \notin A \cup B \iff (x \notin A \text{ y } x \notin B) \iff x \in A^c \cap B^c$$

Como tienen los mismos elementos, los conjuntos son iguales. ■

**Mini-ejemplo.** Con  $A = \{1, 2, 3\}$  y  $B = \{3, 4\}$ :  $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$ ,  $A \cap B = \{3\}$ ,  $A \setminus B = \{1, 2\}$  y  $A \triangle B = \{1, 2, 4\}$ .

## Relaciones

Una **relación binaria**  $R$  entre  $A$  y  $B$  es un subconjunto  $R \subseteq A \times B$ . Escribimos  $a R b$  en lugar de  $(a, b) \in R$ . Si  $A = B$ , decimos que  $R$  es una relación **en**  $A$ .

**Propiedades.** Una relación  $R$  en  $A$  es:

1 **Reflexiva** si  $\forall a \in A, a R a$ .

2 **Simétrica** si  $\forall a, b, a R b \rightarrow b R a$ .

3 **Antisimétrica** si  $\forall a, b, (a R b \text{ y } b R a) \rightarrow a = b$ .

4 **Transitiva** si  $\forall a, b, c, (a R b \text{ y } b R c) \rightarrow a R c$ .

#### Mini-ejemplos.

1  $\leq$  en  $\mathbb{R}$ : reflexiva, antisimétrica y transitiva.

2  $<$  en  $\mathbb{R}$ : transitiva, pero no reflexiva.

3 "Es hermano de": simétrica, no reflexiva.

4 La divisibilidad  $a \mid b$  en  $\mathbb{N}$ : reflexiva, antisimétrica y transitiva.

**Teorema.** Si  $|A| = n$ , el número de relaciones binarias en  $A$  es  $2^{n^2}$ .

**Demostración.** Hay  $n^2$  pares ordenados en  $A \times A$ ; cada uno puede incluirse o no en  $R$ , lo que da  $2^{n^2}$  elecciones. ■

## Relaciones de equivalencia

Una relación  $R$  en  $A$  es de **equivalencia** si es reflexiva, simétrica y transitiva; se escribe  $a \sim b$ .

**Clase de equivalencia de  $a$ .**

$$[a] = \{b \in A : a \sim b\}$$

El conjunto de todas las clases se denota  $A/\sim$ .

**Teorema.** Las clases de equivalencia de  $\sim$  forman una **partición** de  $A$ : son no vacías, disjuntas dos a dos y su unión es  $A$ .

**Demostración.** Cada  $a$  está en  $[a]$  por reflexividad, así que las clases cubren  $A$ . Si  $[a] \cap [b] \neq \emptyset$ , sea  $c$  en la intersección; entonces  $a \sim c$  y  $b \sim c$ ; por simetría y transitividad  $a \sim b$ , de donde  $[a] = [b]$ . Por tanto dos clases distintas son disjuntas. ■

#### Mini-ejemplos.

1 Congruencia módulo  $n$ :  $a \equiv b \pmod{n}$  tiene exactamente  $n$  clases.

2 "Tener el mismo cumpleaños": a lo sumo 366 clases.

3 Igualdad de fracciones:  $1/2 = 2/4$ ; las fracciones son representantes de clase.

**Mini-ejemplo resuelto.** En  $\mathbb{Z}$ , para  $\equiv \pmod{5}$  las clases son  $[0] = \{\dots, -5, 0, 5, \dots\}$ ,  $[1] = \{\dots, -4, 1, 6, \dots\}$ , y así sucesivamente hasta  $[4]$ .

## Relaciones de orden

Una relación  $R$  en  $A$  es de **orden parcial** si es reflexiva, antisimétrica y transitiva; se escribe  $a \preceq b$ , y el par  $(A, \preceq)$  es un **conjunto parcialmente ordenado** (poset). Es de **orden total** si, además, todo par es comparable:  $\forall a, b, a \preceq b$  o  $b \preceq a$ .

**Elementos notables.**

1 **Maximal:** no existe  $b$  con  $a \prec b$ .

2 **Minimal:** no existe  $b$  con  $b \prec a$ .

3 **Máximo:**  $b \preceq a$  para todo  $b$ .

4 **Mínimo:**  $a \preceq b$  para todo  $b$ .

**Buen orden.** Un orden total es un **buen orden** si todo subconjunto no vacío tiene mínimo.  $\mathbb{N}$  está bien ordenado con  $\leq$ ;  $\mathbb{Z}$  no lo está.

**Diagrama de Hasse.** Es la representación gráfica de un orden finito: se dibuja la relación de cobertura y se omiten reflexividad y transitividad.

**Mini-ejemplos.**

1  $(\mathbb{R}, \leq)$  es un orden total.

2  $(\mathcal{P}(S), \subseteq)$  es un orden parcial; no es total si  $|S| \geq 2$ .

3 La divisibilidad en  $\{1, 2, 3, 6\}$  es un orden parcial, con 1 mínimo y 6 máximo.

## Cardinalidad y numerabilidad

Dos conjuntos  $A$  y  $B$  tienen la **misma cardinalidad**,  $|A| = |B|$ , si existe una **biyección**  $f : A \rightarrow B$ .

**Clasificación.**

1 **Finito:** biyectable con  $\{1, \dots, n\}$  para algún  $n \in \mathbb{N}$ .

2 **Infinito numerable:** biyectable con  $\mathbb{N}$ ; se escribe  $|A| = \aleph_0$ .

3 **No numerable:** ni finito ni numerable.

**Teorema.** Si  $A$  y  $B$  son numerables, entonces  $A \cup B$ ,  $A \times B$  y el conjunto de los subconjuntos finitos de  $A$  son numerables.

**Demostración (idea, para  $A \times B$ ).** Si  $A = \{a_0, a_1, \dots\}$  y  $B = \{b_0, b_1, \dots\}$ , se recorre la matriz de pares por diagonales:  $(a_0, b_0), (a_0, b_1), (a_1, b_0), (a_0, b_2), \dots$ . Esta enumeración es una biyección con  $\mathbb{N}$ . ■

**Teorema.**  $\mathbb{Z}$  y  $\mathbb{Q}$  son numerables;  $\mathbb{R}$  no lo es.

**Mini-ejemplos.**

1  $\mathbb{Z}$ : enumeración  $0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots$

2 **Paradoja de Galileo:**  $n \mapsto n^2$  biyecta  $\mathbb{N}$  con los cuadrados; una parte propia tiene el mismo cardinal que el todo.

3  $|\mathbb{N}| = \aleph_0$  y  $|\mathbb{R}| = 2^{\aleph_0}$ .

## El argumento diagonal de Cantor

**Teorema (Cantor).**  $\mathbb{R}$  no es numerable.

**Demostración.** Basta probar que ningún listado cubre los reales de  $(0, 1)$ . Supón una lista

$$0.d_{11}d_{12}d_{13} \dots, \quad 0.d_{21}d_{22}d_{23} \dots, \quad 0.d_{31}d_{32}d_{33} \dots, \quad \dots$$

Define  $x = 0.e_1e_2e_3 \dots$  mediante

$$e_n = \begin{cases} 1 & \text{si } d_{nn} \neq 1 \\ 2 & \text{si } d_{nn} = 1 \end{cases}$$

Entonces  $x$  difiere del  $n$ -ésimo número de la lista en su  $n$ -ésima cifra, para todo  $n$ , de modo que  $x$  no está en la lista. Contradicción. ■

**Teorema (Cantor, forma general).** Para todo conjunto  $A$ ,  $|A| < |\mathcal{P}(A)|$ .

**Demostración.** La aplicación  $a \mapsto \{a\}$  es inyectiva, luego  $|A| \leq |\mathcal{P}(A)|$ . Si existiera una sobreyección  $f : A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ , el conjunto

$$D = \{a \in A : a \notin f(a)\}$$

sería  $D = f(d)$  para algún  $d \in A$ . Pero entonces  $d \in D \iff d \notin f(d) = D$ , contradicción. Luego no hay sobreyección. ■

**Mini-ejemplo.** Aplicado a  $A = \mathbb{N}$  da  $|\mathbb{N}| < |\mathcal{P}(\mathbb{N})|$ ; la autorreferencia es el mismo mecanismo de la paradoja de Russell y de la indecidibilidad.

## Axiomática ZFC y el axioma de elección

La teoría **ZFC** (Zermelo-Fraenkel con Elección) formaliza la teoría de conjuntos en lógica de primer orden y evita las paradojas. Sus axiomas principales son:

- 1 **Extensión:** dos conjuntos con los mismos elementos son iguales.
- 2 **Vacío:** existe  $\emptyset$ .
- 3 **Pares:** dados  $a, b$  existe  $\{a, b\}$ .
- 4 **Unión:** existe  $\bigcup A$  para toda colección  $A$ .
- 5 **Conjunto potencia:** existe  $\mathcal{P}(A)$ .
- 6 **Infinito:** existe un conjunto inductivo, del que se obtiene  $\mathbb{N}$ .
- 7 **Separación:**  $\{x \in A : P(x)\}$  es un conjunto, no una colección arbitraria.
- 8 **Reemplazo:** la imagen de un conjunto bajo una función es un conjunto.
- 9 **Regularidad:** toda colección no vacía tiene un elemento  $\in$ -minimal.

**Axioma de elección (AC).** Para toda familia  $\{A_i\}_{i \in I}$  de conjuntos no vacíos existe una **función de elección**  $f$  con  $f(i) \in A_i$  para cada  $i \in I$ .

### Consecuencias de AC.

- 1 Todo conjunto admite un buen orden (teorema de Zermelo).
- 2 **Lema de Zorn:** si toda cadena de un poset tiene cota superior, entonces hay un elemento maximal.
- 3 Todo espacio vectorial tiene base.
- 4 Existen conjuntos de reales no medibles (Vitali).

**Independencia.** AC y la **hipótesis del continuo** ( $2^{\aleph_0} = \aleph_1$ ) son independientes de ZF: Gödel probó su consistencia relativa y Cohen su independencia.

**Mini-ejemplo.** Sin elección no se puede garantizar el buen orden de  $\mathbb{R}$ ; con elección existe, pero la construcción es no explícita.

## Ejercicios (20)

### Nivel 1 · Básico

- 1 Sea  $A = \{x \in \mathbb{N} : x \leq 5\}$ . Escribe  $A$  por extensión y calcula  $|\mathcal{P}(A)|$ .
- 2 Sean  $A = \{1, 2, 3\}$  y  $B = \{2, 3, 4\}$ . Halla  $A \cup B$ ,  $A \cap B$  y  $A \setminus B$ .
- 3 ¿Se cumple  $3 \in \{1, \{2, 3\}, 4\}$ ? ¿Y  $\{2, 3\} \in \{1, \{2, 3\}, 4\}$ ?
- 4 Escribe por extensión  $A = \{x \in \mathbb{Z} : x^2 = 9\}$ .
- 5 Sea  $U = \{1, \dots, 10\}$  y  $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ . Halla  $A^c$ .

### Nivel 2 · Intermedio

- 6 Demuestra por doble inclusión que  $A \setminus B \subseteq A$ .
- 7 Sean  $A = \{1, 2, 3, 4\}$  y  $B = \{3, 4, 5\}$ . Halla  $A \triangle B$ .
- 8 ¿Cuántos subconjuntos tiene un conjunto de 7 elementos?
- 9 Con  $A = \{1, 2\}$ ,  $B = \{2, 3\}$  y  $U = \{1, 2, 3, 4\}$ , verifica De Morgan calculando  $(A \cup B)^c$  y  $A^c \cap B^c$ .
- 10 En  $\{1, 2, 3\}$  sea  $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1)\}$ . ¿Es de equivalencia? Describe sus clases.

### Nivel 3 · Avanzado

- 11 Halla las clases de equivalencia de la congruencia módulo 4 en  $\{0, 1, \dots, 11\}$ .
- 12 Demuestra que "tener la misma paridad" es una relación de equivalencia en  $\mathbb{Z}$  y describe sus clases.
- 13 Sea  $A = \{a, b, c\}$ . Enumera  $\mathcal{P}(A)$  y verifica que  $|\mathcal{P}(A)| = 2^3$ .
- 14 ¿Es  $\subseteq$  un orden total en  $\mathcal{P}(\{1, 2\})$ ? Justifica.
- 15 Demuestra que  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  es numerable.

## Nivel 4 · Desafío

- 16 Demuestra que  $|\mathcal{P}(\mathbb{N})| > |\mathbb{N}|$ .
- 17 ¿Es numerable el conjunto de los números algebraicos? Justifica.
- 18 Demuestra que  $\mathbb{Q}$  es numerable.
- 19 Explica, con la paradoja de Russell, por qué no existe el conjunto de todos los conjuntos.
- 20 ¿Por qué falla la definición ingenua de conjunto y qué aporta la axiomática ZFC?

## Respuestas

- 1  $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}; |\mathcal{P}(A)| = 2^6 = 64$ .
- 2  $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}, A \cap B = \{2, 3\}, A \setminus B = \{1\}$ .
- 3  $3 \notin \{1, \{2, 3\}, 4\}$ , pero  $\{2, 3\} \in \{1, \{2, 3\}, 4\}$ .
- 4  $A = \{-3, 3\}$ .
- 5  $A^c = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ .
- 6 Si  $x \in A \setminus B$  entonces  $x \in A$  y  $x \notin B$ ; en particular  $x \in A$ . Luego  $A \setminus B \subseteq A$ .
- 7  $A \triangle B = \{1, 2, 5\}$ .
- 8  $2^7 = 128$ .
- 9  $(A \cup B)^c = \{4\}$  y  $A^c \cap B^c = \{4\}$ : coinciden, como afirma De Morgan.
- 10 Sí es de equivalencia; clases  $[1] = [2] = \{1, 2\}$  y  $[3] = \{3\}$ .
- 11  $[0] = \{0, 4, 8\}, [1] = \{1, 5, 9\}, [2] = \{2, 6, 10\}, [3] = \{3, 7, 11\}$ .
- 12 Reflexiva:  $a - a = 0$  es par. Simétrica: si  $a - b$  es par, entonces  $b - a = -(a - b)$  también lo es.  
Transitiva: la suma de dos pares es par. Clases: los pares y los impares (dos clases).
- 13  $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}; |\mathcal{P}(A)| = 8 = 2^3$ .

14 No:  $\{1\}$  y  $\{2\}$  son incomparables, pues  $\{1\} \not\subseteq \{2\}$  y  $\{2\} \not\subseteq \{1\}$ . Es orden parcial, no total.

15 Se enumera por diagonales:  $(0, 0), (0, 1), (1, 0), (0, 2), (1, 1), (2, 0), \dots$ . Esto define una biyección con  $\mathbb{N}$  (emparejamiento de Cantor).

16 La aplicación  $a \mapsto \{a\}$  es inyectiva; si hubiera sobreyección  $f : A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ , el conjunto  $D = \{a : a \notin f(a)\}$  daría  $d \in D \iff d \notin D$ . Contradicción; luego  $|A| < |\mathcal{P}(A)|$ .

17 Sí. Los polinomios con coeficientes enteros forman una unión numerable de conjuntos numerables, y cada polinomio tiene un número finito de raíces; los algebraicos son una unión numerable de conjuntos finitos.

18 Se disponen los racionales positivos en una tabla  $p/q$  y se recorren las diagonales, saltando las fracciones repetidas; se obtiene una biyección con  $\mathbb{N}$ .

19 Si existiera el conjunto  $V$  de todos los conjuntos, el axioma de separación daría  $R = \{x \in V : x \notin x\}$ . Entonces  $R \in R \iff R \notin R$ , contradicción.

20 La comprensión irrestricta produce la paradoja de Russell. ZFC solo permite formar  $\{x \in A : P(x)\}$  a partir de un conjunto ya dado (separación) y regula la formación de conjuntos con reemplazo, unión y potencia, evitando la autorreferencia patológica.